

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto:

SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 01-Levantamiento de Requerimientos

Fecha:

20/08/2026

Año:

2026

INDICE

Introducción	3
Descripción general	4
Requerimientos funcionales	5
Requerimientos no funcionales	6
Casos de uso	7
Priorización MoSCoW	8
Instrumento de recolección	9
Ficha del proyecto	10

Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requerimientos del Sistema de Gestión de Taller Mecánico Comunitario, estableciendo las funciones y características que deberá cumplir para facilitar la gestión de los servicios mecánicos.

1.2 Alcance

El sistema permitirá registrar clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas y costos. También permitirá llevar un historial de los servicios realizados y mostrar de forma clara los trabajos y costos asociados a cada vehículo.

1.3 Definiciones

Cliente: Persona que solicita un servicio para su vehículo.

Vehículo: Automóvil registrado en el sistema y asociado a un cliente.

Diagnóstico: Registro de las fallas o problemas encontrados en un vehículo.

Reparación: Trabajo realizado para solucionar una falla o realizar mantenimiento.

Pieza: Repuesto o componente utilizado durante una reparación.

Mano de obra: Costo correspondiente al trabajo realizado por el mecánico.

Servicio: Conjunto de actividades de diagnóstico, reparación o mantenimiento realizadas a un vehículo.

Descripción general

2.1 Problema actual

En algunos talleres mecánicos, la información de clientes, vehículos, diagnósticos, piezas y reparaciones se registra de forma manual o poco organizada. Esto puede causar pérdida de información, errores y confusión sobre los costos de los servicios.

2.2 Solución propuesta

Se desarrollará un sistema que permita registrar y organizar clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas y costos. También permitirá consultar el historial de servicios y mostrar al cliente información clara sobre los trabajos realizados y su costo.

2.3 Usuarios del sistema

- **Administrador:** gestiona la información y los usuarios.
- **Mecánico:** registra diagnósticos, reparaciones y piezas.
- **Encargado:** consulta servicios, costos e historial.
- **Cliente:** consulta información sobre el servicio de su vehículo.

2.4 Stakeholders

Los principales stakeholders son el propietario del taller, mecánicos, encargados y clientes, quienes se benefician de una gestión más organizada y transparente de los servicios.

2.5 Supuestos

Para el desarrollo del sistema se considera que el taller contará con una computadora o dispositivo con acceso al sistema y que los usuarios autorizados serán responsables de ingresar correctamente la información.

También se asume que los datos de clientes, vehículos, piezas y servicios serán registrados conforme se realicen las actividades del taller.

2.6 Ficha del proyecto

Nombre del sistema: Sistema de Gestión de Taller Mecánico

Problema que resuelve: Falta de organización en el registro de clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas y costos de los servicios mecánicos.

Cliente o institución: Taller mecánico comunitario.

Tipo de sistema: Sistema web.

Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos describen las funciones principales que deberá realizar el Sistema de Gestión de Taller Mecánico Comunitario.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-01	Registrar clientes y sus vehículos.	Obligatorio
RF-02	Registrar el diagnóstico del vehículo.	Obligatorio
RF-03	Registrar reparaciones y piezas necesarias.	Obligatorio
RF-04	Registrar precios de piezas y mano de obra.	Obligatorio
RF-05	Calcular el costo total del servicio.	Obligatorio
RF-06	Consultar el historial de servicios del vehículo.	Obligatorio
RF-07	Actualizar el estado del servicio.	Importante
RF-08	Generar un resumen de los trabajos y costos.	Importante
RF-09	Generar estadísticas de los servicios realizados.	Opcional
RF-10	Contar con una aplicación móvil independiente.	No incluido
RF-11	Registrar observaciones realizadas por el mecánico.	Importante
RF-12	Buscar un vehículo mediante su número de placa.	Importante

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad y las condiciones que deberá cumplir el sistema para funcionar de manera adecuada.

ID	Requerimiento no funcional	Categoría
RNF-01	El sistema deberá responder a las consultas principales en un máximo de 3 segundos.	Rendimiento
RNF-02	El sistema deberá proteger la información mediante usuarios y contraseñas.	Seguridad
RNF-03	El sistema deberá restringir las funciones según el tipo de usuario.	Seguridad
RNF-04	La interfaz deberá ser sencilla y fácil de comprender.	Usabilidad
RNF-05	El sistema deberá mantener la información almacenada de forma organizada y consistente.	Fiabilidad
RNF-06	El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos.	Compatibilidad

Casos de uso

Los casos de uso describen las principales interacciones entre los usuarios y el Sistema de Gestión de Taller Mecánico.

5.1 Registrar cliente y vehículo

Actor: Administrador o encargado del taller.

Precondición: El usuario debe tener acceso al sistema.

Flujo: El usuario registra los datos del cliente y del vehículo, y guarda la información.

Postcondición: El cliente y su vehículo quedan registrados.

5.2 Registrar diagnóstico y reparación

Actor: Mecánico.

Precondición: El vehículo debe estar registrado.

Flujo: El mecánico selecciona el vehículo y registra el diagnóstico, las fallas, las reparaciones necesarias y las piezas.

Postcondición: El diagnóstico y la reparación quedan asociados al vehículo.

5.3 Registrar costos del servicio

Actor: Mecánico o encargado del taller.

Precondición: Debe existir un servicio registrado.

Flujo: El usuario registra el precio de las piezas y la mano de obra. El sistema calcula el costo total.

Postcondición: El servicio queda registrado con su costo total.

5.4 Consultar historial del vehículo

Actor: Encargado del taller o cliente autorizado.

Precondición: El vehículo debe estar registrado.

Flujo: El usuario busca el vehículo y consulta sus diagnósticos, reparaciones, piezas y costos anteriores.

Postcondición: El sistema muestra el historial disponible del vehículo.

Priorización MoSCoW

La técnica MoSCoW permite clasificar los requerimientos según su nivel de importancia para la primera versión del sistema.

Prioridad	Significado	Requerimientos
Obligatorio	Funciones indispensables para el funcionamiento del sistema.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06
Importante	Funciones necesarias, pero que no impiden el funcionamiento básico.	RF-07, RF-08, RF-11, RF-12
Opcional	Funciones que pueden incorporarse si existe tiempo y recursos.	RF-09
No incluido	Funciones que no se desarrollarán en la primera versión.	RF-10

Instrumento de recolección

Para identificar las necesidades del taller y recopilar información para el desarrollo del sistema, se utilizará una entrevista dirigida a un mecánico o encargado de un taller.

7.1 Entrevista

Objetivo: Conocer cómo se gestionan actualmente los clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas y costos dentro del taller.

Preguntas:

1. ¿Cómo registra actualmente la información de los clientes y vehículos?
2. ¿Cómo registra los problemas o fallas encontrados en un vehículo?
3. ¿Cómo determina y registra las piezas que deben cambiarse?
4. ¿Cómo registra el costo de las piezas y la mano de obra?
5. ¿Cómo informa al cliente sobre los trabajos que se realizarán y su costo?
6. ¿Lleva un historial de las reparaciones realizadas a cada vehículo?
7. ¿Qué problemas ha tenido al llevar estos registros de forma manual?
8. ¿Qué información considera importante guardar sobre cada servicio?
9. ¿Considera útil contar con un sistema para organizar esta información?
10. ¿Qué características considera importantes en un sistema para gestionar un taller mecánico?

7.2 Evidencia

Se adjuntará evidencia de la entrevista realizada, como fotografías, capturas de pantalla o el registro de las respuestas obtenidas.

Ficha del proyecto

Dato	Información
Nombre del sistema	Sistema de Gestión de Taller Mecánico
Problema que resuelve	La falta de organización en el registro de clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas y costos de los servicios mecánicos.
Cliente / Institución	Taller Mecánico
Tipo de sistema	Sistema web
Usuarios principales	Administrador, mecánico, encargados del taller y cliente
Objetivo	Facilitar la gestión y organización de los servicios mecánicos, permitiendo registrar información, consultar historiales y controlar los costos de cada servicio.